Plano de Ensino

IDENTIFICAÇÃO

EIXO TECNOLÓGICO/ÁREA: Ciências Exatas e da Terra

CURSO: BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

FORMA: GRADUAÇÃO **MODALIDADE:** Presencial

COMPONENTE CURRICULAR: LÓGICA MATEMÁTICA

ANO / SEMESTRE: 2026.1

CARGA HORÁRIA: 72

TURNO: Noite **TURMA:** 11011062 - LÓGICA MATEMÁTICA (72h) - Turma: 2611 (2026.1)

COORDENAÇÃO CURSO / EIXO TECNOLÓGICO: MATEUS HENRIQUE DAL FORNO

DOCENTE(A): ARTON PEREIRA DORNELES

EMENTA

Proposições. Operações lógicas sobre Proposições. Construção de tabelas-verdade. Implicação lógica. Álgebra das proposições. Método dedutivo. Argumentos. Regras de inferência. Álgebra booleana. Teorema de Morgan. Diagramas de Karnaugh. Lógica de predicados.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL DO CURSO:

O curso de Bacharelado em Ciência da Computação do IF Farroupilha tem como principal objetivo a formação de profissionais qualificados, dotados de conhecimentos teóricos, técnicos, científicos, éticos e interdisciplinares, que possibilitem o desenvolvimento de pensamento abstrato, independente e autoadaptativo, voltado para a resolução de problemas complexos, com capacidade para inovar, empreender e atuar nas mais diversas áreas da computação, buscando a construção de soluções que promovam a evolução e melhorias na sociedade através do progresso científico e do desenvolvimento tecnológico, tanto no âmbito local como global.

OBJETIVO DO COMPONENTE CURRICULAR:

Esta componente tem como principal objetivo o desenvolvimento do raciocinio logico e do pensamento abstrato, a fim de capacitar o estudante a racionalizar suas ideias, analisar argumentos e demonstracoes de forma critica e formalizar problemas em dominios diversos por intermedio da Logica de Primeira Ordem.

METODOLOGIA

O conteúdo programático da disciplina será desenvolvido através de aulas expositivas dialogadas, com auxílio de projeção multimídia, quadro branco e laboratório de informática sempre que necessário. Todos os materiais digitais apresentados em aula serão disponibilizados previamente ou posteriormente à aula no ambiente virtual do SIGAA. Eventualmente podem ser utilizados vídeos, filmes didáticos ou documentários sobre temas específicos relacionados ao conteúdo programático. Recuperação paralela. A recuperação de aprendizagem será realizada de forma contínua no decorrer do período letivo para que o acadêmico atinja as competências e habilidades previstas no currículo. Novas oportunidades de aprendizado serão fornecidas em período extra-classe em forma de atividades para recuperação de conteúdo e/ou através de uma prova substitutiva que recuperam parcialmente a nota de uma avaliação, a critério do professor. Atividade Efetiva Discente. Os dez minutos de Efetivo Trabalho Discente, referentes à adequação da carga horária de cada período de aula, serão contabilizados mediante o desenvolvimento de atividades e tarefas não presenciais propostas ao longo do semestre como leituras de capítulos de livros, artigos científicos, exercícios ou visualização de material audiovisual. Caso haja na turma estudantes que apresentem necessidades educacionais específicas, como deficiência (física, mental, intelectual, sensorial ou múltipla), transtorno do espectro do autismo, indicadores de altas habilidades/superdotação e/ou transtornos de aprendizagem e estes requeiram flexibilizações curriculares, a partir das demandas evidenciadas pelos mesmos no processo de aprendizagem e estes requeiram flexibilizações curriculares, as mesmas poderão ser em nível de conteúdo, objetivos, materiais pedagógicos acessíveis, metodologia, avaliação, entre outras, conforme as orientações e definições conjuntas entre o grupo de docentes do período letivo, a professora de Educação Especial, a Coordenação de Curso/Eixo, a CAI, o NAPNE, o SAP e a CAE.

CRONOGRAMA DE AULAS

CRONOGRAMA SEMANAL DE AULAS

Início	Fim	Descrição
06/03/2026	06/03/2026	Aula 1 - Atividades de Recepção
13/03/2026	13/03/2026	Aula 2 - Apresentação da Disciplina e Plano de Ensino
20/03/2026	20/03/2026	Aula 3 - Lógica Proposicional - Introdução e Sintaxe
27/03/2026	27/03/2026	Aula 4 - Lógica Proposicional - Semântica e Avaliação
10/04/2026	10/04/2026	Aula 5 - Lógica Proposicional - Oficina de Expressões Lógicas com Story Cubes
17/04/2026	17/04/2026	Aula 6 - Lógica Proposicional - Satisfação e Tabela Verdade
24/04/2026	24/04/2026	Aula 7 - Lógica Proposicional - Tautologia, Contradição e Contingência
08/05/2026	08/05/2026	Aula 8 - Lógica Proposicional - Relações de Equivalência e Consequência Lógica
15/05/2026	15/05/2026	Aula 9 - Prova 1 (50%)
20/05/2026	20/05/2026	Aula 10 - Lógica Proposicional - Regras de Equivalência (Aula Extra - Horário de Sexta)
22/05/2026	22/05/2026	Aula 11 - Lógica Proposicional - Regras de Inferência
29/05/2026	29/05/2026	Aula 12 - Lógica Proposicional - Dedução Natural
12/06/2026	12/06/2026	Aula 13 - Exercícios de Revisão sobre Dedução Natural
19/06/2026	19/06/2026	Aula 14 - Lógica de Predicados - Introdução
26/06/2026	26/06/2026	Aula 15 - Lógica de Predicados - Quantificadores Universal e Existencial
27/06/2026	27/06/2026	Aula 16 - Lógica de Predicados - Exercícios
03/07/2026	03/07/2026	Aula 17 - Lógica de Predicados - Propriedades
10/07/2026	10/07/2026	Aula 18 - Prova 2 (50%)

AVALIAÇÃO

INSTRUMENTOS A SEREM USADOS PELO DOCENTE (A):

Para verificar a aprendizagem do aluno serão realizadas 2 Provas Teóricas que resultam nas notas N1 e N2;

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

A Média Semestral (MS) será calculada como MS = (N1 + N2)/2. Para ser aprovado sem exame o aluno precisa ter MS >= 7,0 e até 25% de faltas no semestre. Se o aluno tiver mais do que 25% de faltas ele será reprovado por frequência. Caso o aluno tenha MS < 7,0 então, para ser aprovado, ele deverá fazer o exame e obter uma Média Final (MF) maior ou igual a 5. A média final é calculada como MF = MS*0,6 + (nota do exame)*0,4.

AVALIAÇÕES:

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES

Data	Hora	Descrição
15/05/2026	19:00	1ª Avaliação

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

Tipo de material	Descrição
Livro	HEGENBERG, Leonidas. Lógica - o Cálculo Sentencial - Cálculo de Predicados e Cálculo Com Igualdade. . Forense Universitária. 2012
Livro	DAGHLIAN, Jacob. Lógica e álgebra de boole. . São Paulo: Atlas. 2009
Livro	SILVA, Flávio Soares Corrêa da; MELO, Ana Cristina Vieira de; FINGER, Marcelo. Lógica Para Computação. . São Paulo: Cengage Learning. 2018

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

Tipo de material	Descrição
Livro	HEGENBERG, Leonidas. Lógica - o Cálculo Sentencial - Cálculo de Predicados e Cálculo Com Igualdade. 3ª Ed. Forense Universitária. 2012
Livro	BARBIERI FILHO, Plínio; HETEM Jr., Annibal. Fundamentos de Informática - Lógica para Computação. 1a ed. LTC. 2012
Livro	SMULLYAN, Raymond M.. Lógica de Primeira Ordem. 1a ed. São Paulo: UNESP. 2009
Livro	DAGHLIAN., and Jacob. Lógica e álgebra de Boole. 4a edição. Atlas. 1995
Livro	SOUZA, Marco Antonio Furlan de; GOMES, Marcelo Marques; SOARES, Marcio Vieira; CONCILIO, Ricardo. Algoritmos e lógica de programação: um texto introdutório para engenharia. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cengage Learning. 2011

Revisado em 02/03/2026 Por: _____

ASSINATURAS

Docente:	Coordenação de Curso/Eixo Tecnológico:
ARTON PEREIRA DORNELES	MATEUS HENRIQUE DAL FORNO